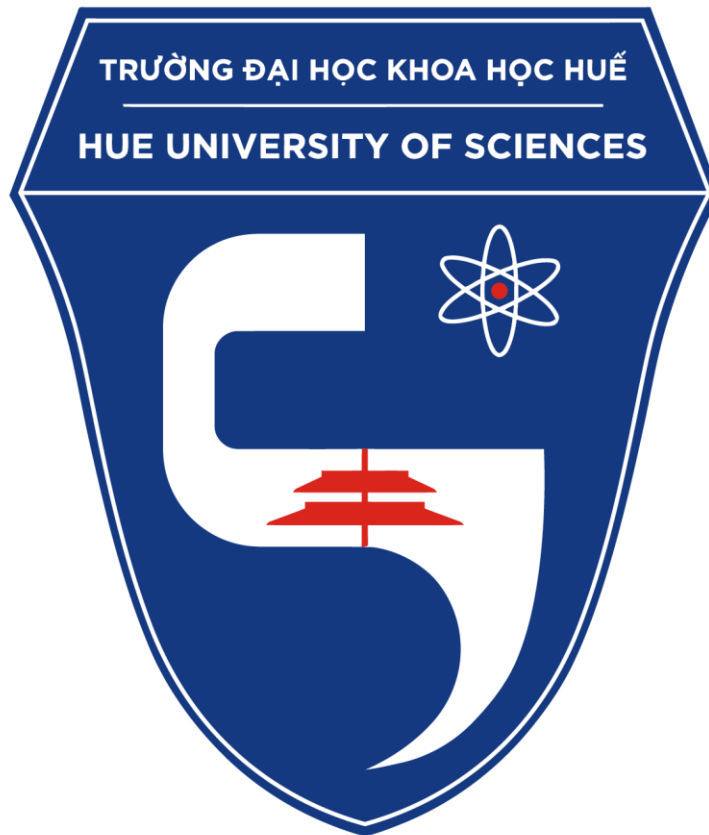


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
Hệ thống tưới cây tự động thông minh dùng ESP32

Môn học : Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 2
Chuyên ngành : Khoa học máy tính
Sinh viên : Trần Quốc Tiến
Mã sinh viên : 22T1020762
Khóa học : 2022 – 2026

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

Tóm tắt

Bài tiểu luận này trình bày quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống tưới cây tự động sử dụng vi điều khiển ESP32[2]. Hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết bài toán thực tiễn trong nông nghiệp và chăm sóc cây trồng: cung cấp lượng nước phù hợp dựa trên độ ẩm đo được, đồng thời cho phép người dùng theo dõi và can thiệp từ xa thông qua nền tảng Telegram Bot.

Hệ thống sử dụng cảm biến độ ẩm đất kết nối vào chân ADC của ESP32 để đọc giá trị liên tục. Khi độ ẩm xuống dưới ngưỡng cài đặt, module relay được kích hoạt để bật máy bơm nước, đồng thời LED cảnh báo sáng lên và thông báo được gửi tới người dùng qua Telegram. Màn hình OLED SSD1306 hiển thị trực tiếp trạng thái hệ thống. Người dùng có thể thay đổi ngưỡng kích hoạt và kiểm tra trạng thái bất kỳ lúc nào qua lệnh trên Telegram.

Kết quả thực nghiệm trên Wokwi Simulator[5] cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh và đáp ứng tốt yêu cầu tự động hóa. Đề tài cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng IoT trong nông nghiệp và khả năng mở rộng trong tương lai.

Cụm từ viết tắt

Từ viết tắt	Giải nghĩa
ADC	Analog to Digital Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
ESP32	Espressif System 32 (Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi, Bluetooth)
GPIO	General-Purpose Input/Output (Chân tín hiệu vào/ra đa dụng)
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure (Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật)
I2C	Inter-Integrated Circuit (Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ)
IoT	Internet of Things (Internet vạn vật)
JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng trao đổi dữ liệu)
OLED	Organic Light Emitting Diode (Màn hình điốt phát sáng hữu cơ)
SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security (Giao thức bảo mật)
Wi-Fi	Wireless Fidelity (Kết nối mạng không dây)

Mục lục

PHẦN MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu đề tài	1
3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	2
1.1 Đặt vấn đề	2
1.2 Tổng quan về ESP32	2
1.3 Kết chương.....	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1 Cảm biến độ ẩm đất	3
2.2 Module Relay và điều khiển máy bơm.....	3
2.3 Màn hình OLED SSD1306.....	3
2.4 Telegram Bot API.....	3
2.5 Thư viện và môi trường lập trình.....	4
2.6 Kết chương.....	4
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	5
3.1 Sơ đồ khối hệ thống	5
3.2 Nguyên lý hoạt động.....	6
3.3 Thiết kế phần cứng	6
3.4 Thiết kế phần mềm	6
3.5 Thiết kế giao diện tương tác (Telegram Bot)	7
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.....	8
4.1 Môi trường thực nghiệm.....	8
4.2 Kịch bản kiểm thử chế độ tự động.....	8
4.2.1 Kịch bản đất khô – bật bơm.....	8
4.2.2 Kịch bản đất ẩm – tắt bơm.....	9
4.2.3 Kiểm tra cơ chế chống spam.....	9
4.3 Kịch bản kiểm thử lệnh Telegram	9
4.3.1 Lệnh /status	9
4.3.2 Lệnh /set để thay đổi ngưỡng	10
4.4 Đánh giá hệ thống.....	11

4.5 Kết chương.....	11
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	12
Kết luận.....	12
Hướng phát triển	12

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và nhu cầu tiết kiệm tài nguyên ngày một cấp thiết, việc ứng dụng công nghệ IoT vào nông nghiệp và chăm sóc cây trồng đang trở thành xu hướng tất yếu. Tưới cây thủ công thường dẫn đến thiếu hoặc thừa lượng nước trong đất và làm tốn công sức cũng như tiền bạc, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây trồng. Hệ thống tưới cây thông minh có khả năng đọc độ ẩm đất theo thời gian thực và tự động điều tiết lượng nước tưới sẽ giải quyết được bài toán này một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, nền tảng Telegram với API mở và dễ tích hợp tạo ra kênh giao tiếp tiện lợi giữa người dùng và thiết bị IoT mà không cần xây dựng ứng dụng riêng giúp cho người dùng giám sát từ xa, phù hợp với thực tiễn sử dụng trong hộ gia đình và mô hình canh tác.

2. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống đọc độ ẩm đất liên tục và tự động dựa trên ngưỡng cài đặt.
- Tích hợp với Telegram bot để gửi cảnh báo, cho phép hiển thị trạng thái và thay đổi ngưỡng kích hoạt từ xa.
- Hiển thị trực quan thông tin hệ thống lên màn hình.
- Mô phỏng và kiểm thử hệ thống trên nền tảng Wokwi Simulator trước khi triển khai thực tế.
- Đánh giá ưu, nhược điểm và đề xuất hướng cải tiến trong tương lai.

3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đề tài tập trung vào việc xây dựng và kiểm thử hệ thống tưới cây tự động trong môi trường thử nghiệm và được thực hiện trên môi trường của Wokwi Simulator. Phương pháp nghiên cứu bao gồm tổng hợp tài liệu kỹ thuật về ESP32, lập trình nhúng trên Arduino IDE[1], tích hợp API Telegram. Dữ liệu thực nghiệm được thu thập thông qua quan sát hành vi hệ thống trong các kịch bản độ ẩm khác nhau.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong việc sử dụng tài nguyên nước toàn cầu. Tại Việt Nam, nhiều hộ gia đình, trang trại vẫn tưới cây một cách thủ công hoặc đặt lịch tưới cố định làm cho tình trạng cây bị ngập úng hoặc thiếu nước vào những ngày nắng nóng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn gây lãng phí nguồn nước.

Sự xuất hiện của vi điều khiển chi phí thấp tích hợp Wi-Fi như ESP32 đã mở ra cơ hội ứng dụng IoT một cách rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp. Kết hợp với cảm biến độ ẩm đất và nền tảng nhắn tin Telegram, hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống tưới cây thông minh vừa tự động vừa có khả năng giám sát từ xa với chi phí thấp.

1.2 Tổng quan về ESP32

Ra mắt năm 2016 bởi Espressif Systems, ESP32 là vi điều khiển hệ thống trên chip hiệu năng cao, được trang bị vi xử lý lõi kép 32-bit (tốc độ tối đa 240 MHz) cùng dung lượng bộ nhớ lớn. Ưu thế vượt trội của ESP32 so với các dòng vi điều khiển truyền thống như Arduino Uno là khả năng tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, tạo nền tảng kết nối trực tiếp với mạng Internet cho các hệ thống IoT. Bên cạnh khả năng tối ưu năng lượng xuất sắc (tiêu thụ chỉ khoảng 10 μ A ở chế độ Deep-sleep), vi điều khiển này còn hỗ trợ đa dạng các chuẩn giao tiếp (I2C, SPI) và tích hợp bộ chuyển đổi ADC 12-bit, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đọc tín hiệu cảm biến tương tự và điều khiển màn hình ngoại vi.

1.3 Kết chương

Internet of Things trong nông nghiệp (AgriIoT) đóng vai trò cốt lõi trong việc số hóa hoạt động canh tác thông qua mạng lưới cảm biến thu thập dữ liệu môi trường (đất, khí hậu), từ đó tự động hóa quy trình tưới tiêu và tiết kiệm đáng kể tài nguyên nước. Trong bối cảnh đó, việc triển khai ESP32 kết hợp cùng cảm biến độ ẩm đất và giao diện Telegram Bot được xem là một giải pháp tối ưu về chi phí và tính tiện dụng, đặc biệt phù hợp với quy mô trang trại nhỏ. Có thể thấy, sự vượt trội về hiệu năng và kết nối không dây của ESP32 không chỉ giải quyết bài toán tự động hóa tưới tiêu hiện tại mà còn tạo nền tảng lý luận vững chắc, khẳng định tiềm năng phát triển rộng mở của các hệ thống nông nghiệp thông minh trong các chương nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm đất hoạt động dựa trên nguyên lý đo điện trở hoặc điện dung của đất thay đổi theo hàm lượng nước có trong đó. Loại cảm biến điện trở (resistive) sử dụng hai điện cực nhúng vào đất; điện trở giữa hai cực giảm khi đất ẩm ướt và tăng khi đất khô. Loại cảm biến điện dung (capacitive) ít bị ăn mòn hơn và cho kết quả ổn định hơn trong dài hạn.

Tín hiệu đầu ra của cảm biến là tín hiệu analog trong khoảng 0–3.3V (hoặc 0–5V tùy loại). Trong hệ thống này, giá trị ADC 12-bit của ESP32 đọc được nằm trong khoảng 0–4095 và được chuyển đổi sang phần trăm độ ẩm (0–100%) thông qua hàm `map()` trong Arduino IDE. Giá trị cao tương ứng với đất ẩm, giá trị thấp tương ứng với đất khô.

2.2 Module Relay và điều khiển máy bơm

Module relay là thiết bị điện tử cho phép vi điều khiển điều khiển các tải điện có công suất lớn thông qua tín hiệu điều khiển nhỏ. Khi ESP32 xuất tín hiệu LOW (hoặc HIGH tùy loại module) lên chân IN, cuộn dây từ trong relay được cấp điện, hút tiếp điểm và đóng mạch điện cho máy bơm hoạt động. Cách ly điện giữa mạch điều khiển và mạch tải giúp bảo vệ ESP32 khỏi điện áp cao.

Trong sơ đồ mạch của đề tài, module relay kết nối với chân GPIO5 của ESP32 và được cấp nguồn 5V. Máy bơm mini được mắc vào cổng COM–NO (Normally Open) của relay, đảm bảo máy bơm chỉ hoạt động khi nhận tín hiệu kích từ ESP32.

2.3 Màn hình OLED SSD1306

Trong hệ thống, việc giám sát trực quan tại chỗ được thực hiện thông qua màn hình OLED sử dụng IC driver SSD1306 với độ phân giải 128×64 pixel. Thiết bị này giao tiếp với ESP32 thông qua chuẩn I2C tại địa chỉ 0x3C, kết nối vật lý qua hai chân tín hiệu SDA (GPIO21) và SCL (GPIO22). Quá trình điều khiển và vẽ giao diện được xử lý hiệu quả thông qua thư viện phần mềm Adafruit_SSD1306. Điểm ưu việt của màn hình OLED so với các màn hình ký tự truyền thống là khả năng hiển thị đồ họa ở mức điểm ảnh (pixel-level) với độ tương phản cao, góc nhìn rộng và tiêu thụ ít năng lượng. Điều này cho phép hệ thống cung cấp một giao diện trực quan, cập nhật rõ ràng thông số độ ẩm đất và trạng thái hoạt động của máy bơm theo thời gian thực.

2.4 Telegram Bot API

Telegram cung cấp API mở (Bot API) cho phép lập trình viên tạo bot có khả năng nhận và gửi tin nhắn thông qua HTTPS. Mỗi bot được định danh bằng một token duy nhất lấy từ @BotFather. ESP32 giao tiếp với Telegram thông qua phương thức polling – định kỳ gọi endpoint `getUpdates` để lấy tin nhắn mới từ người dùng [3][4].

Vì Telegram API sử dụng HTTPS, ESP32 cần `WiFiClientSecure` để thiết lập kết nối SSL/TLS. Trong môi trường thực nghiệm và mô phỏng, chứng chỉ được bỏ qua để đơn giản hóa. Phương thức `sendMessage` được gọi thông qua HTTP GET với tham số `chat_id` và `text` được mã hóa URL, đảm bảo tương thích với các ký tự tiếng Việt và ký tự đặc biệt.

2.5 Thư viện và môi trường lập trình

Hệ thống được lập trình bằng ngôn ngữ C++ trên Arduino. Các thư viện chính sử dụng trong dự án bao gồm:

- WiFi.h, HTTPClient.h, WiFiClientSecure.h: Kết nối Wi-Fi và giao tiếp HTTPS với Telegram API.
- Wire.h: Giao tiếp I2C cho OLED.
- Adafruit_GFX.h, Adafruit_SSD1306.h: Điều khiển màn hình OLED SSD1306.
- ArduinoJson.h: Phân tích cú pháp phản hồi JSON từ Telegram API.

2.6 Kết chương

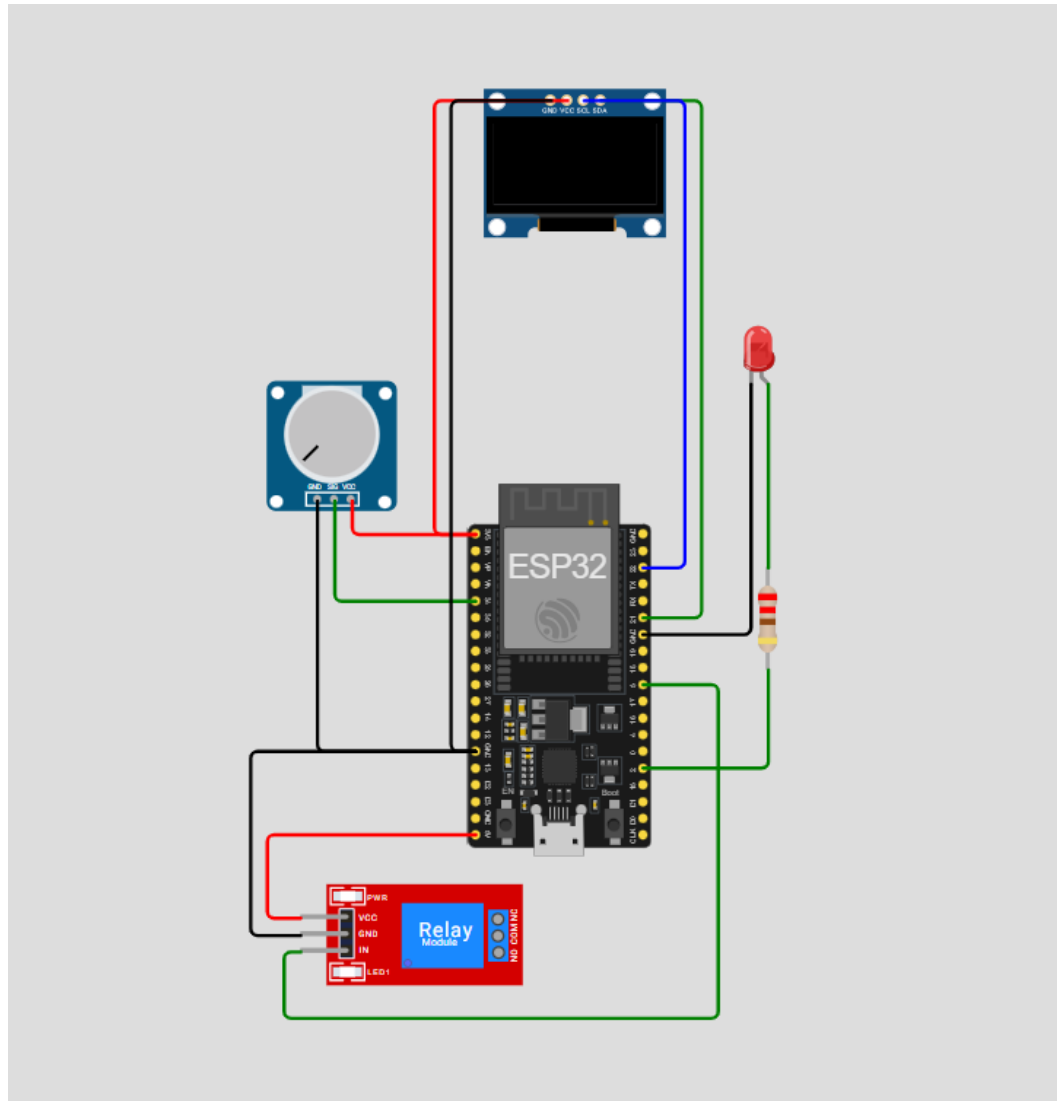
Chương 2 đã cung cấp nền tảng lý thuyết toàn diện về các thành phần phần cứng và phần mềm cấu thành hệ thống. Nguyên lý hoạt động của cảm biến độ ẩm, module relay, hai loại màn hình hiển thị và Telegram Bot API được trình bày chi tiết, tạo cơ sở để hiểu rõ thiết kế và triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống tưới cây tự động được thiết kế với 4 khối chức năng chính:

- Khối xử lý trung tâm: Sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ não điều phối mọi hoạt động, xử lý dữ liệu và duy trì kết nối Internet.
- **Khối đầu vào (Input):** Gồm cảm biến độ ẩm đất (trong mô hình thực nghiệm sử dụng biến trở để giả lập) có nhiệm vụ thu thập dữ liệu độ ẩm môi trường theo thời gian thực gửi về ESP32.
- **Khối đầu ra (Output):** Bao gồm module Relay để đóng/ngắt máy bơm nước, đèn LED cảnh báo trạng thái, và màn hình OLED SSD1306 để hiển thị thông số.
- **Khối giao tiếp mạng:** Sử dụng giao thức HTTPS thông qua kết nối Wi-Fi để giao tiếp với máy chủ Telegram, thực hiện gửi cảnh báo và nhận lệnh điều khiển từ xa.



Ảnh 1. Sơ đồ hệ thống

3.2 Nguyên lý hoạt động

Hệ thống vận hành liên tục theo một chu trình khép kín:

1. **Thu thập và ánh xạ dữ liệu:** ESP32 đọc tín hiệu Analog (0-4095) từ cảm biến độ ẩm thông qua chân GPIO34, sau đó sử dụng hàm `map()` để chuyển đổi sang thang đo phần trăm (0-100%).
2. **Đánh giá điều kiện logic:** Giá trị phần trăm này được so sánh với một ngưỡng kích hoạt đã được thiết lập (mặc định là 30%).
 - Nếu độ ẩm dưới ngưỡng này: ESP32 xuất mức logic HIGH ra chân GPIO5 để đóng Relay khởi động máy bơm, đồng thời bật LED đỏ ở chân GPIO2.
 - Nếu độ ẩm đạt mức ổn định: ESP32 xuất mức logic LOW để ngắt Relay và tắt LED.
3. **Cập nhật hiển thị và cảnh báo:** Trạng thái máy bơm và thông số độ ẩm hiện tại được vẽ lại trên màn hình OLED. Đồng thời, nếu có sự thay đổi trạng thái (chuyển từ ẩm sang khô), hệ thống sẽ kích hoạt hàm `sendTelegramMessage()` để đẩy thông báo khẩn cấp đến điện thoại người dùng.
4. **Cơ chế phản hồi từ xa:** Xuyên suốt quá trình trên, hệ thống liên tục thực hiện cơ chế Polling (gọi endpoint `getUpdates`) qua Telegram API để kiểm tra xem người dùng có gửi lệnh `/status` (xem trạng thái) hoặc `/set` (thay đổi ngưỡng độ ẩm) hay không, từ đó cập nhật biến hệ thống ngay lập tức.

3.3 Thiết kế phần cứng

Dựa trên môi trường mô phỏng Wokwi Simulator, sơ đồ đấu nối các chân tín hiệu (Pinout) giữa ESP32 và các thiết bị ngoại vi được thiết lập như sau:

- **Cảm biến độ ẩm (Biến trở giả lập):** Chân tín hiệu (SIG) kết nối với chân Analog GPIO34. Chân VCC và GND nối vào nguồn 3V3 và GND của ESP32.
- **Module Relay (Máy bơm):** Chân tín hiệu (IN) kết nối với GPIO5.
- **Đèn LED cảnh báo:** Chân Anode (cực dương) kết nối với GPIO2 thông qua một điện trở 220Ω để hạn dòng.
- **Màn hình OLED SSD1306:** Sử dụng bus I2C với chân SDA nối vào GPIO21 và chân SCL nối vào GPIO22.

3.4 Thiết kế phần mềm

Phần mềm điều khiển được lập trình bằng C++ trên nền tảng Arduino. Cấu trúc chương trình được chia làm hai luồng xử lý chính:

- **Hàm `setup()`:** Khởi tạo các chân GPIO định chiều (INPUT/OUTPUT), cấu hình giao tiếp I2C cho OLED, thiết lập kết nối Wi-Fi. Ngay khi kết nối thành công, ESP32 sẽ chủ động gửi một tin nhắn "Hệ thống đã khởi động" kèm danh sách lệnh hướng dẫn đến Telegram.
- **Hàm `loop()`:** Đảm nhiệm vòng lặp vô hạn để đọc cảm biến, xử lý thuật toán so sánh ngưỡng, cập nhật hiển thị lên OLED và phản hồi các lệnh API (HTTP GET).

3.5 Thiết kế giao diện tương tác (Telegram Bot)

Thay vì phải lập trình và duy trì một ứng dụng di động hoặc web dashboard phức tạp, hệ thống tận dụng giao diện cửa sổ chat trực quan của Telegram App để làm trung tâm giám sát và điều khiển. Hệ thống cung cấp hai phương thức tương tác chính:

a) Cảnh báo chủ động (Push Notifications) Khi hệ thống phát hiện độ ẩm đất giảm xuống dưới ngưỡng cài đặt, Bot sẽ tự động đẩy một tin nhắn cảnh báo đến điện thoại người dùng với nội dung: "*⚠ Cảnh báo: Độ ẩm hiện tại [Giá_trị]%. (Dưới ngưỡng [Ngưỡng]%). Bơm đang hoạt động.*" Tính năng này đảm bảo người dùng nắm bắt được tình trạng thiếu nước của cây trồng ngay lập tức mà không cần phải mở ứng dụng để kiểm tra liên tục.

b) Tương tác và điều khiển bằng lệnh (Command Interface) Hệ thống được thiết kế để lắng nghe và xử lý các cú pháp lệnh từ người dùng theo thời gian thực:

- **Lệnh /status:** Khi nhận được lệnh này, ESP32 sẽ tổng hợp dữ liệu và phản hồi lại ngay lập tức một bảng tóm tắt bao gồm: Độ ẩm đất hiện tại, ngưỡng kích hoạt bơm, và trạng thái hiện tại của máy bơm (ĐANG CHẠY / ĐANG TẮT).
- **Lệnh /set <giá_trị>:** Cho phép người dùng can thiệp từ xa vào logic vận hành của hệ thống. Ví dụ, khi gõ /set 40, hệ thống sẽ cập nhật lại ngưỡng tự động tưới thành 40% và gửi tin nhắn xác nhận. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh lượng nước cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của các loại cây trồng khác nhau.

Việc tận dụng Telegram Bot không chỉ tối ưu chi phí, giảm tải bộ nhớ cho ESP32 mà còn mang lại trải nghiệm người dùng thân thiện, ổn định và bảo mật cao.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1 Môi trường thực nghiệm

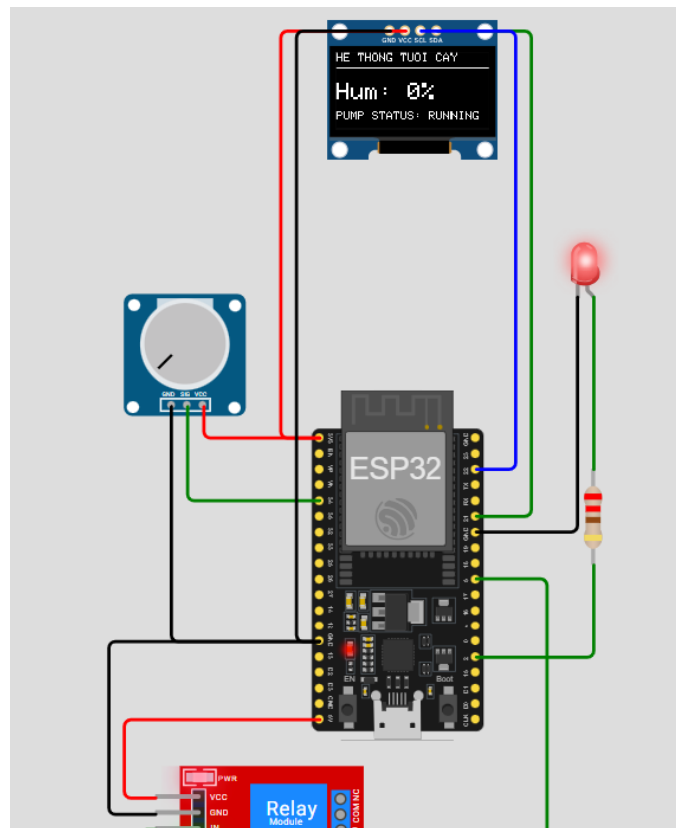
Hệ thống được triển khai và kiểm thử trên Wokwi Simulator – nền tảng mô phỏng phần cứng nhúng trực tuyến hỗ trợ ESP32, Arduino và nhiều linh kiện điện tử phổ biến. Wokwi Simulator cho phép mô phỏng tương tác thời gian thực, bao gồm khả năng thay đổi giá trị potentiometer (mô phỏng cảm biến độ ẩm), quan sát Serial Monitor và kết nối Wi-Fi ảo.

Cấu hình môi trường thực nghiệm bao gồm: ESP32 DevKit C v4 với firmware biên dịch từ Arduino IDE, kết nối Wi-Fi tới mạng Wokwi-GUEST (mạng ảo không cần mật khẩu), Telegram Bot được tạo qua @BotFather với token và chatID lưu trong file secrets.h.

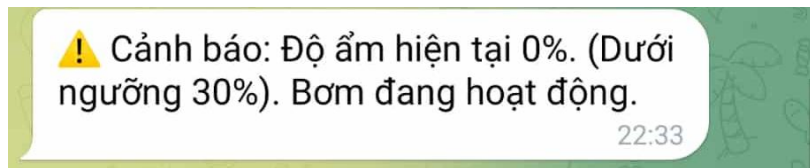
4.2 Kịch bản kiểm thử chế độ tự động

4.2.1 Kịch bản đất khô – bật bơm

Để kiểm tra phản hồi của hệ thống khi đất khô, potentiometer được xoay về giá trị thấp (gần 0) để mô phỏng đất khô hoàn toàn. Kết quả: giá trị ADC đọc được xấp xỉ 0, tương ứng với 0% độ ẩm – thấp hơn ngưỡng mặc định là 30%. Hệ thống phản hồi ngay lập tức: relay chuyển sang HIGH bật máy bơm, LED đỏ sáng, màn hình OLED hiển thị "PUMP STATUS: RUNNING", đồng thời tin nhắn cảnh báo được gửi tới Telegram kèm giá trị độ ẩm hiện tại và ngưỡng kích hoạt.



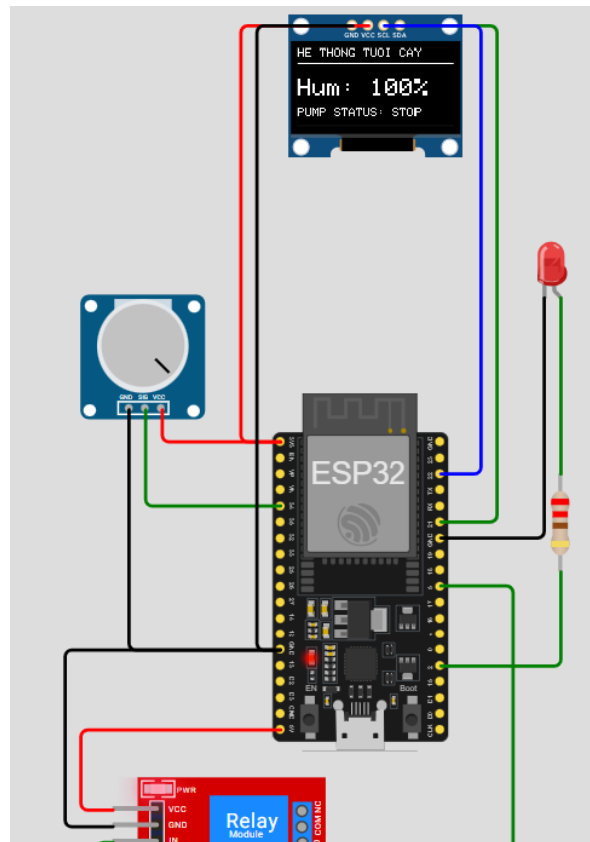
Ảnh 2. Kịch bản độ ẩm đất 0%



Ảnh 3. Cảnh báo trên Telegram

4.2.2 Kích bản đất ẩm – tắt bơm

Potentiometer được xoay lên mức cao (gần 4095) để mô phỏng đất đã đủ ẩm sau khi tưới. Kết quả: độ ẩm đọc được vượt qua ngưỡng 30%, relay chuyển về LOW tắt bơm, LED tắt, màn hình OLED cập nhật trạng thái "PUMP STATUS: STOP". Hệ thống không gửi thêm tin nhắn Telegram vì chỉ cảnh báo khi bắt đầu trạng thái khô.



Ảnh 4. Trường hợp đất ẩm

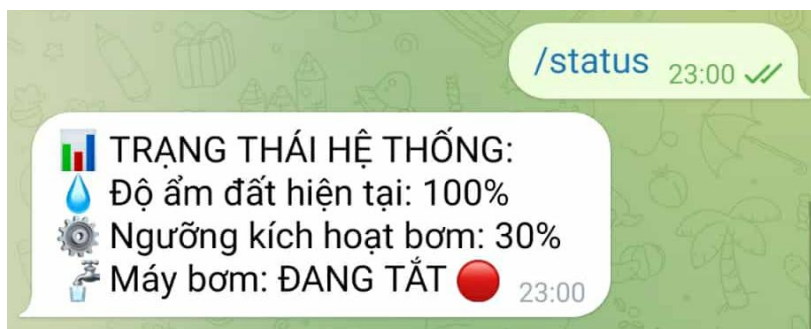
4.2.3 Kiểm tra cơ chế chống spam

Kịch bản giữ potentiometer ở mức thấp trong nhiều chu kỳ để kiểm tra cơ chế chống spam. Kết quả xác nhận: tin nhắn Telegram chỉ được gửi một lần khi độ ẩm thay đổi, không gửi lặp lại trong mỗi chu kỳ 2 giây dù hệ thống vẫn hoạt động bình thường.

4.3 Kịch bản kiểm thử lệnh Telegram

4.3.1 Lệnh /status

Gửi lệnh /status từ Telegram, hệ thống phản hồi trong vòng 2–4 giây với thông điệp đầy đủ gồm: độ ẩm hiện tại theo phần trăm, ngưỡng kích hoạt đang cài đặt, và trạng thái máy bơm (ĐANG CHẠY hoặc ĐANG TẮT). Phản hồi chính xác 100% so với trạng thái thực tế hiển thị trên màn hình.



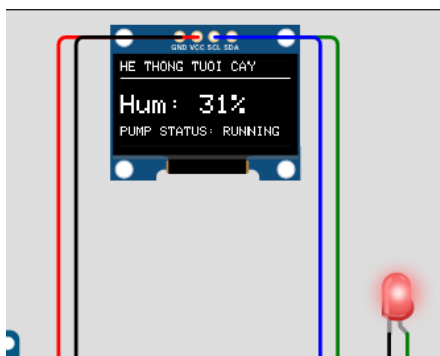
Ảnh 5. Lệnh status

4.3.2 Lệnh /set để thay đổi ngưỡng

Gửi lệnh /set 40 để nâng ngưỡng lên 40%, hệ thống xác nhận và áp dụng ngay. Kiểm tra lại: với cùng giá trị potentiometer ở mức trung bình (~31% độ ẩm), lần này máy bơm bật do đất đã dưới ngưỡng mới. Gửi /set 0 và /set 150 để kiểm tra xác thực đầu vào: hệ thống từ chối với thông báo lỗi phù hợp, không thay đổi ngưỡng.



Ảnh 6. Lệnh set



Ảnh 7. Đèn tắt khi đặt ngưỡng dưới độ ẩm

4.4 Đánh giá hệ thống

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống thể hiện các ưu điểm nổi bật sau:

- Hoạt động ổn định, liên tục trong môi trường mô phỏng với chu kỳ 2 giây.
- Phản hồi Telegram nhanh (2–5 giây), đáp ứng yêu cầu thời gian thực cho ứng dụng giám sát.
- Cơ chế chống spam hiệu quả, không làm quá tải kênh Telegram.
- Giao diện OLED trực quan, hiển thị đủ thông tin cần thiết.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tồn tại một số hạn chế cần cải thiện:

- Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Wi-Fi: khi mất mạng, hệ thống vẫn tưới tự động nhưng mất khả năng giám sát từ xa.
- Độ trễ 2 giây có thể không đủ nhanh cho các ứng dụng yêu cầu phản hồi tức thì.
- Chưa có cơ chế lưu trữ lịch sử dữ liệu độ ẩm để phân tích xu hướng dài hạn.

4.5 Kết chương

Chương 4 đã trình bày chi tiết quá trình thực nghiệm với các kịch bản kiểm thử bao quát cả chế độ tự động và tương tác Telegram. Kết quả thực nghiệm xác nhận tính đúng đắn của thiết kế: logic điều khiển ngưỡng hoạt động chính xác, cơ chế chống spam phát huy hiệu quả, và lệnh điều khiển từ xa qua Telegram đáng tin cậy. Các hạn chế được nhận diện rõ ràng làm cơ sở cho đề xuất cải tiến ở phần kết luận.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài "Hệ thống tưới cây tự động thông minh dùng ESP32" đã đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra ban đầu. Hệ thống được xây dựng thành công với khả năng đọc độ ẩm đất liên tục, tự động điều khiển máy bơm theo ngưỡng cài đặt, hiển thị trực quan trên màn hình và tương tác hai chiều với người dùng qua Telegram.

Điểm nổi bật của hệ thống là sự kết hợp hài hòa giữa tự động hóa dựa trên cảm biến và khả năng giám sát từ xa. Người dùng không chỉ nhận cảnh báo kịp thời khi đất khô mà còn có thể tùy chỉnh ngưỡng kích hoạt và theo dõi trạng thái hệ thống bất kỳ lúc nào chỉ với một lệnh Telegram đơn giản. Điều này tạo ra trải nghiệm sử dụng trực quan mà không đòi hỏi người dùng phải cài đặt thêm ứng dụng hay giao diện phức tạp.

Về mặt kỹ thuật, đề tài đã vận dụng thành công các kỹ năng lập trình nhúng C++/Arduino, xử lý API Telegram qua HTTPS, phân tích JSON và thiết kế giao diện người dùng trên màn hình nhúng. Kết quả thực nghiệm trên Wokwi Simulator xác nhận hệ thống hoạt động ổn định và đáng tin cậy trong các kịch bản kiểm thử thực tế.

Hướng phát triển

Để nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi ứng dụng, hệ thống có thể được cải tiến theo các hướng sau:

- Tích hợp cảm biến bổ sung: cảm biến nhiệt độ/độ ẩm không khí DHT22, cảm biến ánh sáng BH1750 và cảm biến mưa để xây dựng logic tưới thông minh hơn, tránh tưới khi trời đang mưa hoặc điều kiện môi trường không phù hợp.
- Nâng cấp bảo mật: Triển khai xác thực chứng chỉ SSL đầy đủ và mã hóa token Telegram bằng cơ chế lưu trữ an toàn thay vì secrets.h tĩnh.
- Lưu trữ và phân tích dữ liệu: Kết nối với dịch vụ đám mây như ThingSpeak hoặc Firebase để lưu lịch sử độ ẩm, vẽ đồ thị xu hướng và cảnh báo bất thường dựa trên mô hình học máy đơn giản.
- Hệ thống đa vùng: Mở rộng sang kiến trúc nhiều cảm biến – nhiều relay để tưới độc lập cho nhiều khu vực trồng cây khác nhau với ngưỡng riêng biệt.
- Triển khai thực tế và tối ưu nguồn điện: Sử dụng pin lithium kết hợp với tấm năng lượng mặt trời nhỏ, áp dụng chế độ Deep Sleep của ESP32 để kéo dài thời gian hoạt động mà không cần nguồn điện liên tục.
- Phát triển ứng dụng di động riêng: Xây dựng Progressive Web App hoặc Flutter app cung cấp giao diện trực quan hơn với biểu đồ thời gian thực và điều khiển lịch tưới theo giờ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Arduino, "ESP32 Arduino Documentation". Truy cập tại:
<https://docs.espressif.com>
- [2] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual v5.2. Truy cập tại:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [3] Santos, Rui & Santos, Sara (2022). ESP32 with Telegram: Control Outputs and Check Sensor Readings. Random Nerd Tutorials. Truy cập tại:
<https://randomnerdtutorials.com/telegram-esp32/>
- [4] Telegram (2024). Telegram Bot API Documentation. Truy cập tại:
<https://core.telegram.org/bots/api>
- [5] Wokwi Simulator (2024). Wokwi Documentation. Truy cập tại:
<https://docs.wokwi.com>